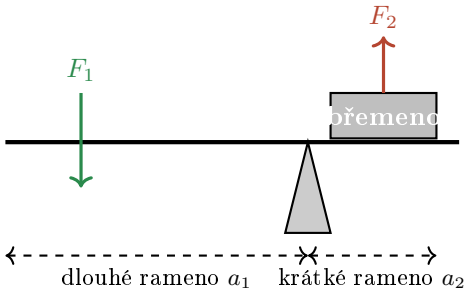
Jednoduché stroje

- **Jednoduchý stroj** pomáhá zmenšit potřebnou sílu.
- Sílu *ušetříme*, ale za cenu **delší dráhy**.
- Patří mezi ně: **páka, kladka, nakloněná rovina**.

Zlaté pravidlo mechaniky: Co ušetříme na síle, to musíme přidat na dráze.

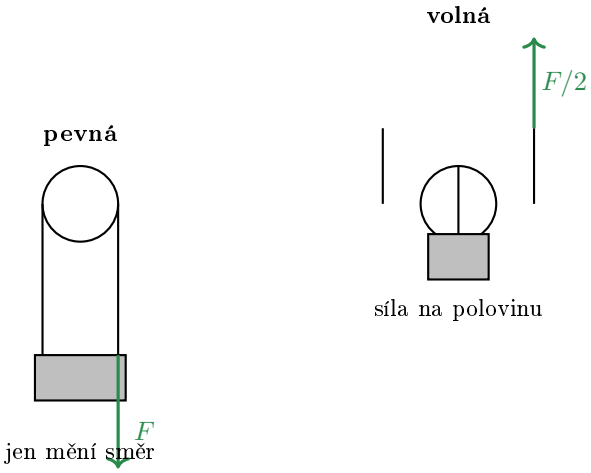
Páka



$$F_1 \cdot a_1 = F_2 \cdot a_2$$

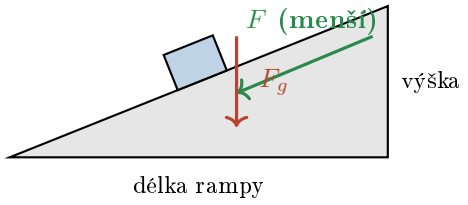
- Čím **delší** je rameno, tím **menší** sílu potřebujeme.
- Příklady: nůžky, kladívko (vytahování hřebíku), lopata, kolíbka, dveře.

Kladka



- **Pevná kladka** – jen mění *směr* síly. Sílu nešetří.
- **Volná kladka** – ušetří *polovinu* síly. Provaz však táhneme *dvakrát delší*.

Nakloněná rovina



- Místo zvedání kolmo vzhůru **taháme po šikmé ploše**.
- Stačí **menší síla** – ale překonáváme **delší dráhu**.
- Příklady: rampa pro vozíčkáře, šroub, klín, sjezdovka.